

〔 数学 〕

(3年間のねらい・学習目標)

数学を学ぶ効用は、単に計算が速くなるとか問題を解く技能が上がると言うだけではありません。数学の学習を通して、数量や形に対する感覚が磨かれると同時に、論理的な考え方や本質を把握する判断力、そして自分が考えたことを的確に表現する力が養われます。数学において大切なのは、与えられた問題を正確に素早く解くことだけではありません。ときどき立ち止まって、自分が疑問に思う事をじっくり考えてみることは、もっと大切です。

現代は、携帯電話やインターネットなどの通信手段が進歩し、私たちのまわりには、昔は想像できなかったほどたくさんの情報があふれています。便利になった反面、とすれば情報の洪水の中で、見失ってしまうものも多いでしょう。周囲に流されず、自分にとって本当に大切なことをじっくり考える姿勢は、ますます重要になっています。数学の学習を通して得た理論的な考え方や本質を見通す判断力は、今後みなさんが人生を歩む上で、大きな力になってくれるでしょう。

本校では、中学の3年間で数学の基礎となる考え方や性質についてを学び、高校での3年間でより抽象的な数量の扱い方や緻密な推論の仕方を学んでいきます。学期ごとに区切られていますので、少しずつ時間を掛けて、より高みへと自身を導いて下さい。



学習目標

〔中学数学1〕

- (1) 数を正の数と負の数まで拡張し、数の概念についての理解を深める。また、文字を用いることや方程式の必要性和意味を理解するとともに、数量の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現して処理したり、一元一次方程式を用いたりする能力を培う。
- (2) 平面図形や空間図形についての観察、操作や実験などの活動を通して、図形に対する直観的な見方や考え方を深めるとともに、論理的に考察し表現する能力を培う。
- (3) 具体的な事象を調べることを通して、比例、反比例についての理解を深めるとともに、関数になる関係を見だし表現し考察する能力を培う。
- (4) 目的に応じて資料を収集して整理し、その資料の傾向を読み取る能力を培う。

〔中学数学2〕

- (1) 文字を用いた式について、目的に応じて計算したり変形したりする能力を養うとともに、連立二元一次方程式について理解し用いる能力を培う。
- (2) 基本的な平面図形の性質について、観察、操作や実験などの活動を通して理解を深めるとともに、図形の性質の考察における数学的な推論の必要性和意味及びその方法を理解し、論理的に考察し表現する能力を養う。
- (3) 具体的な事象を調べることを通して、一次関数について理解するとともに、関数になる関係を見だし表現し考察する能力を養う。
- (4) 不確定な事象を調べることを通して、確率について理解し用いる能力を培う。

〔中学数学3〕

- (1) 数の平方根について理解し、数の概念についての理解を深める。また、目的に応じて計算したり式を変形したりする能力を伸ばすとともに、二次方程式について理解し用いる能力を培う。
- (2) 図形の相似、円周角と中心角の関係や三平方の定理について、観察、操作や実験などの活動を通して理解し、それらを図形の性質の考察や計量に用いる能力を伸ばすとともに、図形について見通しをもって論理的に考察し表現する能力を伸ばす。
- (3) 具体的な事象を調べることを通して、二次関数について理解するとともに、関数になる関係を見だし表現し考察する能力を伸ばす。
- (4) 母集団から標本を取り出し、その傾向を調べることで、母集団の傾向を読み取る能力を培う。